

Reporte de práctica: Monitoreo automatizado de la salud del sistema operativo Linux

1. Introducción

En esta práctica trabajé con un sistema operativo Linux con el objetivo de implementar un mecanismo sencillo de monitoreo automático del estado de una computadora. La actividad consistió en desarrollar un script en Bash capaz de recopilar información relacionada con los recursos principales del sistema y posteriormente programar su ejecución automática cada dos minutos mediante crontab.

El monitoreo se enfocó principalmente en la memoria RAM, el espacio disponible en el disco, la carga del sistema y el tiempo que lleva encendido el equipo. Toda esta información fue almacenada en un archivo de texto dentro de mi carpeta personal, permitiendo consultar posteriormente los resultados obtenidos.

Esta práctica me permitió observar de manera directa cómo Linux administra sus recursos y cómo es posible automatizar tareas utilizando herramientas propias del sistema operativo.

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar un sistema de monitoreo automatizado en Linux mediante un script de Bash y crontab, capaz de registrar periódicamente información sobre el estado del equipo.

Objetivos específicos

- Crear un script ejecutable utilizando Bash.
- Obtener información sobre el uso de la memoria RAM.
- Consultar el espacio disponible en el almacenamiento.
- Obtener información sobre la carga y actividad del sistema.
- Registrar el tiempo de funcionamiento del equipo.
- Almacenar los resultados en un archivo dentro de la carpeta personal.
- Utilizar crontab para ejecutar automáticamente el script cada dos minutos.
- Analizar el comportamiento del sistema operativo a partir de los datos obtenidos.

3. Fundamento teórico

Linux cuenta con diferentes herramientas de administración que permiten consultar el estado de los recursos del sistema sin necesidad de utilizar aplicaciones gráficas especializadas.

Uno de estos recursos es **Bash**, un intérprete de comandos utilizado para ejecutar instrucciones y desarrollar scripts. Un script permite agrupar diferentes comandos para realizar una tarea de manera automática y repetible.

Herramienta / Comando	Descripción y Utilidad en la Práctica
free	Permite observar la memoria RAM total, utilizada, disponible y otros valores relacionados con la administración de memoria.
df	Muestra información sobre los sistemas de archivos, incluyendo su capacidad, espacio utilizado y espacio disponible.
uptime	Proporciona información sobre el tiempo que lleva funcionando el sistema y la carga promedio. La carga no representa directamente el porcentaje de uso de CPU, sino el trabajo en espera/uso de recursos.
crontab	Permite programar tareas que Linux ejecutará automáticamente siguiendo una programación determinada.

En esta práctica se utilizó la siguiente expresión en el programador de tareas:

```
* / 2 * * * * / home / victoro / monitor_salud.sh
```

El valor `* / 2` en el campo de los minutos indica que la tarea debe ejecutarse cada dos minutos.

4. Desarrollo de la práctica

Primero creé un script llamado `monitor_salud.sh` dentro de mi carpeta personal. Utilicé Gedit

como editor de texto para escribir el código Bash.

El script definió una variable llamada ARCHIVO, cuyo valor correspondió a la ubicación del archivo donde se almacenarían los resultados:

```
ARCHIVO="$HOME/salud_computadora.txt"
```

El uso de \$HOME permitió que el archivo se almacenara en la carpeta personal del usuario, evitando depender de una ruta externa al sistema.

Posteriormente, el script utilizó diferentes comandos para obtener información del sistema. Los resultados fueron enviados al archivo utilizando >>, operador que permite agregar información al final de un archivo sin eliminar el contenido existente.

Después de guardar el script, utilicé el siguiente comando para asignarle el permiso de ejecución:

```
chmod +x ~/monitor_salud.sh
```

Antes de automatizarlo, ejecuté el script manualmente para verificar su comportamiento:

```
~/monitor_salud.sh
```

Esto permitió verificar que el archivo salud_computadora.txt se creara correctamente y que la información obtenida fuera almacenada.

Una vez comprobado su funcionamiento, configuré crontab mediante:

```
crontab -e
```

Agregué la tarea programada:

```
* /2 * * * * /home/victoro/monitor_salud.sh
```

Finalmente, comprobé la configuración utilizando:

```
crontab -l
```

De esta manera pude confirmar que Linux había registrado correctamente la tarea programada.

5. Observaciones del comportamiento del sistema operativo

Durante la práctica pude observar que el sistema operativo mantiene información constantemente actualizada sobre sus recursos. Los valores obtenidos por el script pueden cambiar entre una ejecución y otra dependiendo de las actividades que se estén realizando en

la computadora.

Memoria RAM

La memoria RAM presentó valores variables debido a que Linux utiliza la memoria disponible para mantener procesos activos y mejorar el rendimiento mediante cachés. Por esta razón, observar que la memoria utilizada cambia con el tiempo es un comportamiento normal. Además, la memoria que aparece como utilizada no necesariamente significa que esté ocupada de manera permanente. Linux administra dinámicamente la memoria y puede liberar recursos cuando una aplicación los necesita.

Almacenamiento

La información obtenida mediante `df -h` permitió observar la capacidad total del sistema de archivos, el espacio utilizado y el espacio disponible. A diferencia de la RAM, estos valores no deberían cambiar constantemente. El espacio utilizado aumenta principalmente cuando se crean archivos, se instalan programas o se almacenan datos. Esto demuestra que el almacenamiento funciona como un recurso persistente, mientras que la RAM es un recurso utilizado dinámicamente durante la ejecución de los procesos.

Carga del sistema

El comando `uptime` permitió observar la carga promedio del sistema. Este valor puede aumentar cuando existen varios procesos utilizando o esperando recursos del procesador. Por lo tanto, si durante una medición se abren varias aplicaciones o se ejecutan procesos que requieren mayor capacidad de procesamiento, es posible observar un incremento en la carga. La carga del sistema no debe interpretarse simplemente como un porcentaje de CPU, ya que representa una medida diferente relacionada con los procesos que utilizan o esperan recursos de procesamiento.

Tiempo de funcionamiento

El comando `uptime -p` permitió conocer cuánto tiempo llevaba encendido el equipo. Este valor aumentó de manera continua entre las diferentes ejecuciones del script. Esto demuestra que el sistema mantiene información sobre el tiempo transcurrido desde el arranque y que dicha información puede ser consultada mediante herramientas del sistema.

6. Análisis reflexivo

La práctica me permitió comprender que un sistema operativo no solamente se encarga de ejecutar aplicaciones, sino que también administra constantemente diferentes recursos de hardware y software.

Una observación importante fue que los datos obtenidos no permanecen estáticos. La memoria RAM y la carga del sistema pueden cambiar dependiendo de las actividades realizadas en la computadora. Por ejemplo, abrir un navegador con varias pestañas puede aumentar el consumo de memoria, mientras que cerrar aplicaciones puede reducirlo.

También pude observar la utilidad de la automatización. Sin crontab, tendría que ejecutar manualmente el script cada vez que quisiera conocer el estado del equipo. Al programarlo cada dos minutos, Linux se encarga de ejecutar el proceso automáticamente.

Desde un punto de vista administrativo, este mecanismo puede utilizarse como una base para sistemas de monitoreo más completos. En un entorno real podría ampliarse para registrar temperaturas, procesos específicos, conexiones de red, errores del sistema o alertas cuando algún recurso supere determinado límite.

La práctica también mostró la importancia de utilizar correctamente los permisos de Linux. El script inicialmente era un archivo de texto y fue necesario otorgarle el permiso de ejecución mediante `chmod`. Esto demuestra cómo Linux controla las acciones que pueden realizar los archivos y usuarios.

7. Justificación teórica de las observaciones

Los cambios observados en la memoria RAM se explican por la administración dinámica de memoria realizada por el kernel de Linux. Los procesos requieren memoria durante su ejecución y el sistema asigna y libera estos recursos de acuerdo con las necesidades existentes.

Las variaciones en la carga del sistema se relacionan con la cantidad de procesos que se encuentran ejecutándose o esperando recursos de procesamiento. Por esta razón, la carga puede aumentar cuando existe una mayor actividad en el equipo.

En el caso del almacenamiento, los cambios son más lentos debido a que los datos permanecen almacenados hasta que son modificados o eliminados. Por ello, el porcentaje de espacio utilizado normalmente presenta una variación mucho menor entre mediciones consecutivas.

El comportamiento de crontab se fundamenta en un modelo de ejecución programada. El servicio encargado de las tareas programadas revisa las reglas configuradas y ejecuta los comandos correspondientes cuando se cumple el momento indicado. En este caso, `*/2` establece una ejecución cada dos minutos.

Por último, el uso del archivo de texto como registro permitió conservar la información obtenida por el script. Esto convierte al script en una herramienta básica de registro histórico, ya que

permite comparar mediciones realizadas en diferentes momentos.

8. Resultados

Como resultado de la práctica se obtuvo un script funcional llamado `monitor_salud.sh`, el cual recopiló información sobre:

- Memoria RAM.
- Espacio disponible en el disco.
- Carga del sistema.
- Tiempo de funcionamiento.

Los datos fueron almacenados dinámicamente en:

```
salud_computadora.txt
```

Además, mediante `crontab` se configuró la ejecución automática cada dos minutos. La configuración pudo comprobarse mediante:

```
crontab -l
```

y los resultados pudieron consultarse mediante:

```
gedit ~/salud_computadora.txt
```

9. Conclusión

Con esta práctica aprendí a utilizar herramientas básicas de Linux para realizar un monitoreo automatizado del sistema. La combinación de Bash y `crontab` permitió crear un proceso que funciona de manera periódica sin necesidad de intervención manual.

También pude comprender mejor cómo Linux administra recursos como la memoria RAM, el almacenamiento y los procesos. Las variaciones observadas en los registros tienen una explicación relacionada con la actividad del sistema operativo y con la administración dinámica de sus recursos.

Considero que esta práctica es una introducción útil al monitoreo de sistemas, ya que demuestra que mediante comandos relativamente sencillos es posible obtener información importante sobre el funcionamiento de una computadora y automatizar su recopilación.

Como posible mejora, el sistema podría ampliarse para generar alertas cuando el consumo de algún recurso alcance un límite determinado o para guardar los datos en una estructura que

permita generar gráficas y analizar el comportamiento del equipo durante periodos más largos.